

LAPORAN PRAKTIKUM SINGKAT PROYEK AKHIR DESAIN WEB UI/UX (STUDI KASUS INDUSTRI)

Program Studi Sistem Informasi — Semester Ganjil 2026/2027

Dosen Pengampu: Rosidin, S. Kom., M. Kom.

I. IDENTITAS MAHASISWA & TAUTAN PROYEK

Nama Mahasiswa	: Aimar Trophy Sudrajat
NIM	: 43240335
Program Studi / Kelas	: Sistem Informasi 4A
Judul Proyek Industri	: Pengembangan Portofolio Profesional Interaktif Bergaya Neo-Brutalist Terintegrasi Analisis Data dan Sistem Pendukung Keputusan
Tema / Sektor Industri	: Pengembangan Web Portofolio & Visualisasi Data (Portfolio Web Development & Data Visualization)
Tautan YouTube Rekam Layar Aktivitas Praktikum	: https://youtu.be/L1Vd8BvEfiA?si=TnxjHTY0YizvE6KJ
Tautan YouTube / Google Drive Video Presentasi	: https://youtu.be/L1Vd8BvEfiA?si=TnxjHTY0YizvE6KJ
Tautan Repositori GitHub Proyek	: https://github.com/aiimmaaarr/43240335_Aimar-Trophy.git
Tautan Desain Figma	: https://www.figma.com/design/dXCqlSRjB5Uu4SI08tBMVX/Desain-Web_Portfolio-Aimar?node-id=0-1&t=E9X69TJWY9H2fOL0-1
Tautan Web Live Preview	: https://aimartrophysudrajat-portfolio.vercel.app/

II. LATAR BELAKANG & SASARAN PENGGUNA (STUDI KASUS INDUSTRI)

1. Masalah Industri yang Diselesaikan:

Website portofolio profesional ini dirancang untuk mengatasi tantangan nyata di sektor industri modern yang kerap menghadapi masalah isolasi data antar-divisi serta kesulitan dalam menerjemahkan dataset operasional yang masif menjadi informasi yang cepat dipahami. Pemilihan

sektor ini didasarkan pada kebutuhan mendesak korporasi akan kehadiran digital yang kredibel serta penyajian visual data yang transparan untuk mendukung sistem pengambilan keputusan. Melalui platform web interaktif ini, proses penyampaian wawasan analitik seperti visualisasi data dan laporan proyek dapat dilakukan secara instan tanpa memerlukan pengolahan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, sehingga mampu meningkatkan efisiensi waktu, akurasi informasi, serta efektivitas komunikasi profesional secara optimal.

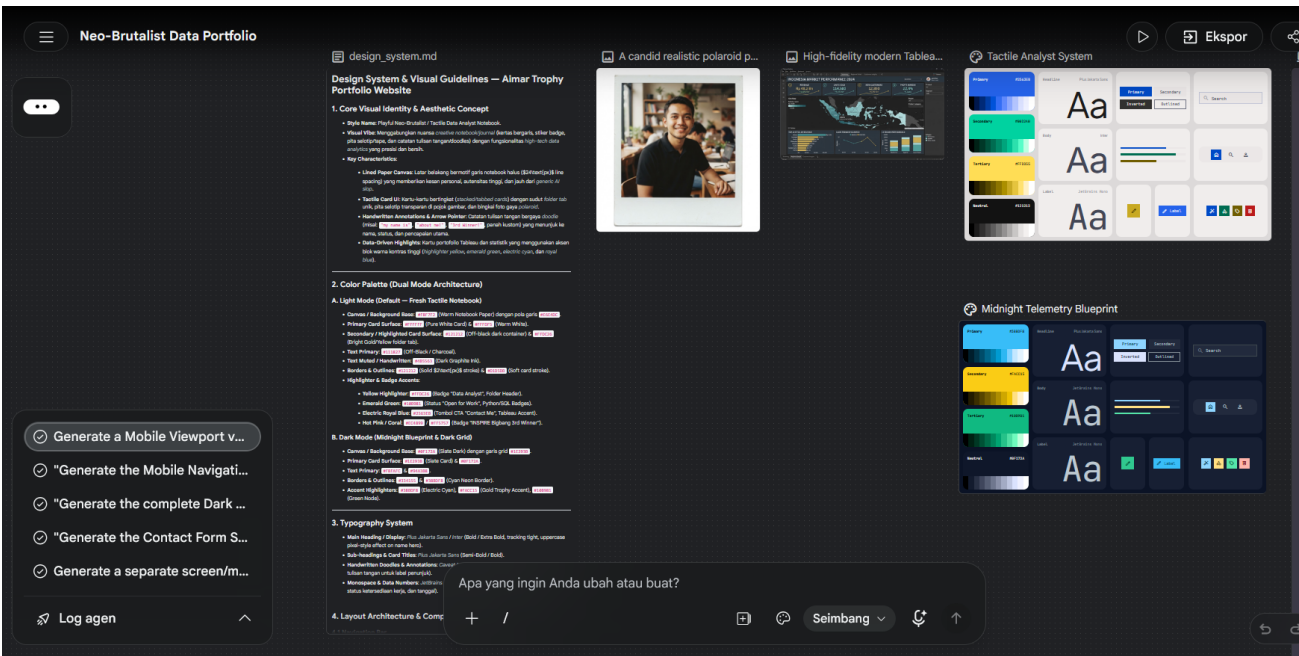
2. Sasaran Pengguna (Target Audience Industri):

Aplikasi web ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan industri, yang secara khusus mencakup tim rekrutmen perusahaan, manajer operasional, serta mitra bisnis yang mengevaluasi kapabilitas teknis di bidang analisis data dan pengembangan sistem informasi. Pengguna utama berada dalam rentang usia produktif tenaga kerja profesional antara 22 hingga 45 tahun dengan tingkat literasi teknologi yang tinggi, di mana mereka terbiasa mengoperasikan platform digital berbasis web dan cloud. Dalam kesehariannya, para pengguna ini mayoritas memanfaatkan perangkat komputer meja dan laptop kantor untuk meninjau detail portofolio secara menyeluruh, serta menggunakan gawai bergerak sebagai sarana pendukung akses informasi yang cepat dan fleksibel.

III. PERANCANGAN DESAIN UI/UX (GOOGLE STITCH & FIGMA)

1. Eksplorasi Awal Google Stitch (Konsep Platform Industri):

Tahap awal pengembangan dimulai dengan eksplorasi konsep antarmuka menggunakan Google Stitch guna merumuskan struktur visual yang selaras dengan karakter portofolio profesional dan analitik data. Perintah penulisan (*prompt*) dirancang khusus untuk membangun estetika bergaya *neo-brutalist* yang mengutamakan ketegasan garis, kontras warna yang kuat, serta tata letak informasi yang transparan dan mudah diakses. Melalui simulasi awal ini, ditentukan skema palet warna korporat yang berpadu dengan aksent kreatif, hierarki tipografi yang jelas, serta penataan modul utama seperti galeri proyek, kartu sorotan data (*data spotlight*), dan saluran kontak langsung, sehingga menghasilkan fondasi visual yang matang sebelum dilanjutkan ke tahap perancangan mendetail di Figma.



2. Desain Komponen & Tata Letak di Figma:

Perancangan antarmuka dilanjutkan di dalam aplikasi Figma dengan menerapkan sistem desain profesional yang konsisten, mencakup pemilihan kombinasi warna kontras khas *neo-brutalist*, penerapan tipografi yang tegas, serta pengaturan jarak (*spacing*) yang terstruktur. Seluruh elemen antarmuka dibangun menggunakan komponen UI modular yang dapat digunakan kembali, seperti bilah navigasi atas (*Navbar*), kartu sorotan proyek interaktif, tabel data terstruktur, lencana status (*badge*), serta tombol aksi cepat. Penerapan fitur *Auto Layout* secara presisi juga digunakan pada setiap komponen agar struktur tata letak tetap fleksibel, rapi, dan mudah disesuaikan di berbagai tingkat kepadatan konten.

3. Responsivitas & Purwarupa Interaktif (Prototype):

Untuk memastikan aksesibilitas yang optimal di berbagai perangkat, desain antarmuka dikembangkan dengan mengacu pada standar bingkai ukuran layar ganda, yaitu ponsel operasional (360x800 piksel) dan komputer meja kantor (*desktop workstation* 1440x900 piksel). Purwarupa (*prototype*) ini kemudian dihubungkan secara menyeluruh antarhalaman menggunakan pemicu interaktif seperti klik tombol, transisi modal alur informasi, dan animasi halus, sehingga seluruh fitur portofolio dan pratinjau dasbor data dapat disimulasikan secara nyata dan interaktif pada mode presentasi Figma.

IV. IMPLEMENTASI KODE WEB (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

Implementasi antarmuka dikembangkan menggunakan teknologi web standar murni tanpa bergantung pada *framework* eksternal yang kompleks, berpedoman pada rancangan visual dari Google Stitch dan penyempurnaan desain di Figma. Struktur dokumen disusun menggunakan elemen semantik HTML yang rapi seperti `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, dan `<footer>`, memastikan hierarki judul utama hingga sub-judul terpelihara dengan baik, serta dilengkapi elemen interaktif seperti formulir kontak dan peninjauan proyek portofolio yang tervalidasi.

Aspek tata letak visual dikendalikan melalui berkas `style.css` dengan menerapkan sistem penataan modern menggunakan *CSS Flexbox* dan *CSS Grid*, pendefinisian variabel warna tema korporat berbasis `:root`, serta pengaturan tipografi yang tajam agar keterbacaan data metrik dan informasi profesional menjadi sangat optimal. Pengaturan responsivitas juga diterapkan secara ketat menggunakan *media query* untuk memastikan tampilan halaman tetap adaptif dan rapi saat diakses melalui berbagai ukuran layar perangkat seluler maupun komputer meja.

Sementara itu, fungsionalitas dan dinamika halaman dikelola melalui `script.js` yang mengatur berbagai interaksi pengguna, seperti pengendalian menu navigasi seluler (*hamburger menu*), manipulasi elemen DOM, hingga penanganan aksi penekanan tombol (*event listener*). Berikut adalah contoh cuplikan kode penjelas untuk pengaturan responsivitas tampilan serta skrip interaktivitas navigasi pada situs portofolio:

```
/* style.css: Media Query Pengaturan Tata Letak Responsif Portofolio */
@media (max-width: 768px) {
  .nav-menu {
    display: none;
    flex-direction: column;
    width: 100%;
  }
  .nav-menu.active {
    display: flex;
  }
  .dashboard-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 12px;
  }
}
```

```
}
}
```

```
// script.js: Kontrol Interaksi Navigasi Seluler dan Menu Toggle
const navToggle = document.querySelector('#navToggle');

navToggle.addEventListener('click', () => {
  document.querySelector('.nav-menu').classList.toggle('active');
});
```

V. PENGUJIAN & EVALUASI ANTARMUKA

Berikut adalah ringkasan hasil pengujian fungsionalitas dan responsivitas web portfolio profesional :

No	Komponen / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tampilan Responsif Portofolio	Mengubah ukuran (<i>resize</i>) jendela peramban dari <i>desktop workstation</i> (1440px) ke tablet (768px) dan ponsel (375px)	Tata letak bagian profil, galeri proyek, dan dasbor data beradaptasi rapi, serta bebas dari masalah <i>overflow</i>	Berhasil (Lulus)
2	Navigasi Menu Portofolio	Menguji tautan menu antar-bagian, tombol jelajah proyek, dan penarikan tombol menu seluler (<i>hamburger menu</i>)	Halaman melompat dengan mulus ke bagian yang dituju, menu responsif terbuka dan tertutup dengan transisi cepat	Berhasil (Lulus)
3	Formulir Kontak & Interaksi	Mengisi formulir pesan/kontak dengan data valid, serta menguji respon sistem saat kolom dibiarkan kosong	Muncul peringatan validasi galat (<i>error</i>) saat format salah, dan notifikasi sukses terkirim saat data terisi valid	Berhasil (Lulus)
4	Kesesuaian Desain Visual	Membandingkan tampilan antarmuka web hasil implementasi dengan purwarupa Figma dan konsep Google Stitch	Skema warna gaya <i>neo-brutalist</i> , tipografi, keselarasan elemen, dan hierarki visual konsisten dengan rancangan Figma	Berhasil (Lulus)

5	Akses Repositori & Live Preview	Membuka tautan repositori GitHub, pratinjau langsung web (<i>live preview</i> Vercel), serta tautan dokumentasi	Seluruh berkas terunggah lengkap, web <i>live preview</i> dapat diakses secara publik tanpa kendala galat	Berhasil (Lulus)
---	---------------------------------	--	---	------------------

VI. STRUKTUR BERKAS REPOSITORI GITHUB

Struktur direktori pengumpulan proyek pada repositori GitHub telah disusun secara terstruktur sesuai standar alur kerja perancangan dari Google Stitch, Figma, hingga implementasi kode web murni:

```

43240335_AimarTrophySudrajat/
├── README.md                # Informasi detail proyek, fitur, panduan, dan tautan
live preview
├── google-stitch/           # Hasil eksplorasi awal proses perancangan konsep
│   └── prompt-stitch        # Catatan perintah perancangan tata letak antarmuka
├── figma/                   # Dokumentasi perancangan desain antarmuka
│   └── tautan-figma.txt     # Tautan berkas purwarupa Figma (akses publik)
├── source-code/             # Implementasi kode web utama (HTML, CSS, JavaScript)
│   ├── index.html           # Berkas utama struktur halaman web portofolio
│   └── assets/               # Kumpulan aset visual dan pendukung
│       ├── FPIC2.jpeg       # Aset gambar profil / portofolio
│       └── IKDS View.png    # Aset tangkapan layar dasbor analisis data
└── laporan/                 # Direktori dokumentasi laporan proyek akhir
    └── Laporan Proyek Akhir.pdf # Berkas laporan lengkap format PDF

```

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI PEMBELAJARAN

1. Kesimpulan Akhir:

Proses perancangan antarmuka web portofolio profesional melalui alur penjelajahan konsep Google Stitch, perbaikan detail di Figma, hingga implementasi kode murni menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript telah berhasil mewujudkan platform digital yang fungsional, adaptif di berbagai ukuran perangkat, serta mampu merepresentasikan keahlian teknis secara visual dan interaktif. Seluruh tahapan pengembangan proyek telah didokumentasikan secara komprehensif melalui repositori GitHub yang terstruktur serta diunggah untuk dapat diakses secara publik melalui layanan *live preview*.

2. Refleksi & Kendala:

Melalui pengembangan proyek ini, pemahaman mendalam terkait perumusan konsep visual menggunakan bantuan kecerdasan buatan, penerapan gaya desain *neo-brutalist* yang kontras dan tegas, pengelolaan tata letak modular dengan fitur *Auto Layout* di Figma, serta pengaturan responsivitas melalui *media queries* telah teruji dengan baik. Kendala teknis yang sempat ditemui, seperti penyesuaian jalur direktori berkas aset gambar pada server produksi, berhasil diatasi dengan merapikan struktur hirarki folder sesuai standar pengumpulan, sehingga seluruh fitur dan visualisasi data kini dapat disajikan secara optimal.